Idéalisation de la répartition des pouvoirs face aux transformations de l'Union Européenne
Compte rendu de TIPE

Vangilluwen Hugo

26 mai 2024

Résumé

La répartition des sièges dans une assemblée parlementaire est un enjeu crucial pour la démocratie représentative. Nous avons donc voulu modéliser mathématiquement les votes et mesurer le pouvoir de chaque député au sein du parlement européen.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Formalisation Mathématiques **3**

2.1 Jeu de vote pondéré 3

2.2 Indice de pouvoir 4

2.3 Algorithme de calcul 4

2.4 Polynôme générateur de Brams-Affuso 5

2.5 Problème inverse 7

3 Coalitions réalistes **8**

Références **9**

1 Introduction

Le parlement européen est un organisme dont toutes les décisions ont énormément d'influence. Il est donc nécessaire que ces décisions soient prises de manière équitable. Or, ce n'est aujourd'hui pas le cas. Notre objectif va être de définir et modéliser ce que nous entendons par « équitable » et de proposer le système de vote qui répond mathématiquement à ces modèles.

Tout d'abord, nous poserons les fondements de notre travail en nous appuyant sur la théorie des jeux et la celle des indices de pouvoir. Ensuite, nous appliquerons cette théorie au système de vote du parlement européen pour en démontrer les inégalités. Enfin, nous vous présenterons ce qui serait selon nous le meilleur système de vote que le conseil de l'UE pourrait adopter.

2 Formalisation Mathématiques

Nous utiliserons les notations de *la mesure du pouvoir de vote* [3]. Notons $\mathcal{V}$ l'ensemble des électeurs ou votants. Nous prendrons généralement $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$ avec $N \in \mathbb{N}^*$.

Exemple. Considérons une assemblée composée de 2 président ayant chacun 4 voix, de 4 agents ayant chacun 2 voix et d'un secrétaire ayant une seul voix. Une proposition nécessite 8 voix ou plus pour être acceptée.

Si une proposition n'a pas assez de voix pour être accepté, par exemple avec 6 voix, même si le secrétaire change d'avis et vote en faveur, il ne pourra pas faire accepter la proposition. Inversement, une proposition avec 9 voix ne peux pas être refusé si le secrétaire change d'avis. Ainsi le secrétaire n'influence jamais le résultat du vote.

Puisque le nombre de voix que possède un électeur ne représente pas le pouvoir qu'il possède dans le vote, il est nécessaire d'inventer une nouvelle notion pour mesurer ce pouvoir.

2.1 Jeu de vote pondéré

Définition 1. Un *jeu de vote pondéré* est un vote où chaque électeur ou votant ne peut voter que "pour" ou "contre" la proposition. C'est un couple

$$\left(q, (w_i)_{i\in\mathcal{V}}\right) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}} \tag{1}$$

où q est le *quota* nécessaire pour que la proposition soit acceptée et $(w_i)_{i\in\mathcal{V}}$ est le poids de chaque électeur dans ce vote. Posons $W = \sum_{i\in\mathcal{V}} w_i$ la somme de tous les poids. Le jeu de vote pondéré peut aussi être représenté par $(q_f, (w_i)_{i\in\mathcal{V}}) \in [0; 1] \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$ où q_f est le quota relatif et $q = \lceil q_f W \rceil$.

Définition 2. Un *coalition* est dite *gagnante* si

$$\sum_{i\in S} w_i \geqslant q \tag{2}$$

c'est-à-dire si elle peut faire accepter une proposition et dite *perdante* sinon. Notons $\mathcal{G}$ l'ensemble des coalitions gagnantes et $\mathcal{G}_i$ l'ensemble de celles contenant l'électeur i.

$$\mathcal{G} = \left\{ S \in \mathcal{P}(\mathcal{V}) \mid \sum_{i\in S} w_i \geqslant q \right\} \tag{3}$$

Exemple. Considérons le bureau d'une association composé d'un président ayant 3 voix, d'un trésorier ayant 2 voix et de quatre membres ayant chacun 1 voix. Fixons le quota à la moitié des voix soit à 5 voix. La coalition {président, membre 1, membre 2} est gagnante et {trésorier, membre 2, membre 4} perdante.

Une généralisation appelée "jeu coopératif" dans la littérature des votes pondérés est possible avec la fonction suivante. Nous ne l'étudierons pas. Posons $v : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \to \{0, 1\}$ la fonction indicatrice de $\mathcal{P}(\mathcal{G})$:

$$v(S) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i\in S} w_i \geqslant q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Un jeu de vote pondéré peut être représenté par $(\mathcal{V}, v)$ (bien que certaines fonction $v : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \to \{0, 1\}$ ne représente aucun jeu de vote pondéré).

2.2 Indice de pouvoir

Le but des indices de pouvoir est de mesurer la capacité de chaque électeur à modifier le résultat du vote. Il en existe des dizaines et nous nous intéresserons à ceux créés par John Banzhaf. Nous utiliserons ici les définitions données dans *La mesure du pouvoir de vote* [3].

Définition 3. Un électeur est dit *décisif* dans une coalition gagnante si lorsque cet électeur se retire de la coalition, celle-ci devient perdante. Notons la décidabilité ou l'indice de Banzhaf brut d_i le nombre de coalition où l'électeur i est décisif.

$$d_i = \#\{S \in \mathcal{G} \mid i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\} \tag{4}$$

Définition 4. L'indice de Banzhaf normalisé B_i est définit par

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{n} d_j} \tag{5}$$

Il est dit normalisé car sa valeur est toujours entre 0 et 1 et la somme des indices de tous les individus vaut 1.

L'indice de Banzhaf relatif B'_i est définit par

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{|\mathcal{V}|-1}} \tag{6}$$

Cette indice donne la probabilité que le votant i soit dans une coalition gagnante en considérant que ce votant i a une probabilité uniforme d'appartenir à une coalition. En effet, $\#\{S \subset \mathcal{V} \mid i \in S\} = 2^{|\mathcal{V}|-1}$.

Exemple. Reprenons l'exemple précédent et calculons les indices de Banzhaf.

	Voix	brut	normalisé	relatif
Président	3	11	0,44	0,6875
Trésorier	2	5	0,2	0,3125
Membre 1	1	3	0,12	0,1875
Membre 2	1	3	0,12	0,1875
Membre 3	1	3	0,12	0,1875

2.3 Algorithme de calcul

Algorithme 1 : Calcul de l'indice de Banzhaf normalisé

Entrées : Décidabilité des votants $D = (d_v)_{v \in \mathcal{V}}$
Sorties : Indice de Branzhaf des votants
$sommeD \leftarrow \sum_{v \in \mathcal{V}} d_v$ *Somme des décidabilités*
si $sommeD = 0$ **alors**
  retourner $(0)_{v \in \mathcal{V}}$
sinon
  retourner $\left({}^{d_v}/_{sommeD}\right)_{v \in \mathcal{V}}$
fin

Ce programme a une complexité en $O(N)$ ce qui est inférieur à celle du calcul de la décidabilité.

Commençons par écrire l'algorithme naïf de l'indice de Banzhaf en transcrivant la formule mathématique. Pour cela, il est nécessaire de calculer $\mathcal{P}(\mathcal{V})$.

Algorithme 2 : Calcul de l'ensemble des parties d'un ensemble

Entrées : Un ensemble E (sous forme de liste)
Sorties : Ensemble des parties
si *E est vide* **alors retourner** $\{\emptyset\}$;
si *E ne contient qu'un seul élément* **alors retourner** $\{\emptyset, E\}$;
Choisir $e \in E$
$F \leftarrow Parties(\{E \setminus \{e\}\})$ *Appel récursif*
$P \leftarrow \emptyset$
pour $f \in F$ **faire**
  Ajouter à P les ensembles f et $f \cup \{e\}$
fin
retourner P

En notant c_n la complexité de l'algorithme 1 pour en ensemble de cardinal n, nous avons $c_0 = 1$, $c_1 = 2$ et $\forall n \geqslant 1, c_{n+1} = c_n + \Theta(2^n)$. Or $c_n - c_2 = \sum_{k=2}^{n-1} c_{k+1} - c_k$. Finalement, la complexité temporelle du calcul de l'ensemble des parties d'un ensemble est en $\Theta(n2^n)$.

Algorithme 3 : Calcul naïf de la décidabilité

Entrées : Un jeu de vote pondéré $(q, (w_v)_{v\in\mathcal{V}})$
Sorties : Décidabilité de tous les votants
$G \leftarrow \emptyset$ *Ensemble des parties gagnantes*
pour $S \in Parties(\mathcal{V})$ **faire**
  $somme \leftarrow \sum_{v\in S} w_v$
  si $somme \geqslant q$ **alors** Ajouter à G le tuple $(S, somme)$;
fin
$D = (d_v)_{v\in\mathcal{V}} \leftarrow (0)_{v\in\mathcal{V}}$ *Dictionnaire associant à chaque électeur sa décidabilité*
pour $(S, somme) \in G$ **faire**
  pour $v \in S$ **faire**
    si $(somme - w_v) < q$ **alors** $d_v \leftarrow d_v + 1$;
  fin
fin
retourner D

Proposition 1. *Le calcul naïf de l'indice de Banzhaf brut a une complexité temporelle de* $O(N2^N)$.

L'appel à $Parties(\mathcal{V})$ se fait en $\Theta(N2^N)$. La première boucle itère sur 2^N éléments et effectue un corps de boucle en $O(N)$ (car $|S| \leqslant |\mathcal{V}|$) soit une complexité de $O(N2^N)$. La seconde boucle a exactement la même complexité.

2.4 Polynôme générateur de Brams-Affuso

Pour diminuer cette complexité, nous allons utiliser le polynôme générateur de Brams-Affuso [1].

Notons c_k^i le nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k (somme des poids des votants qu'elles contiennent). Pour que le votant i soit décisif dans une coalition S, il faut que $S \setminus \{i\}$ soit perdante mais de poids total pas trop faible de sorte que l'ajout de i la rende gagnante, le poids total de $S \setminus \{i\}$ doit donc être compris entre $q - w_i$ et $q - 1$. Formellement avec $S \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$:

$$\begin{cases} i \in S \\ S \in \mathcal{G} \\ S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in S \\ \sum_{j\in S} w_j = \sum_{j\in S\setminus\{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j\in S\setminus\{i\}} w_j < q \end{cases} \iff \begin{cases} i \in S \\ q - w_i \leqslant \sum_{j\in S\setminus\{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

On a donc l'égalité ensembliste :

$$\{S \in \mathcal{G} \mid i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\} = \left\{ S \in \mathcal{P}(\mathcal{V}) \mid i \notin S \text{ et } q - w_i \leqslant \sum_{j \in S} w_j \leqslant q - 1 \right\}$$

Or les poids des votants sont des nombres entiers. Nous obtenons donc la formule ci-dessous pour tout $i \in \mathcal{V}$.

$$d_i = \sum_{k=\max(0,q-w_i)}^{q-1} c_k^i \tag{7}$$

Proposition 2. *Brams et Affuso ont démontré l'égalité suivante :*

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k \tag{8}$$

On l'appelle polynôme générateur de Brams-Affuso (de la suite $(c_k^i)_{k \in \mathbb{N}}$).

Démonstration. Nous n'avons pas trouvé leur démonstration et l'avons prouvé de notre coté. Remarquons que le degré du polynôme de gauche est bien $\sum_{j \in \mathcal{V}, j \neq i} w_j = W - w_i$. Développons ce produit :

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{S \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j \in S} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

L'expression des coefficients polynomiaux à droite est exactement celle des c_k^i. □

Nous avons implémenté en python les polynômes sous forme de classe en les munissant des opérations d'addition, de multiplication par un scalaire et de multiplication par un polynôme. $P + Q$ se calcule en $\Theta(\min(\deg P, \deg Q))$, $\lambda.P$ en $\Theta(\deg P)$ et $P \times Q$ en $O(\min(\deg P, \deg Q) \times (\deg P + \deg Q))$.

Algorithme 4 : Calcul de la décidabilité avec les polynômes générateurs de Brams-Affuso

Entrées : Un jeu de vote pondéré $(q, (w_v)_{v \in \mathcal{V}})$
Sorties : Décidabilité de tous les votants
$D = (d_v)_{v \in \mathcal{V}} \leftarrow (0)_{v \in \mathcal{V}}$ *Dictionnaire associant à chaque électeur sa décidabilité*
pour $v \in \mathcal{V}$ **faire**
  $P \leftarrow 1$ *Polynôme générateur*
  pour $u \in \mathcal{V}$ **faire**
    si $v \neq u$ **alors** $P \leftarrow P \times (1 + X^{w_u})$;
  fin
  pour i *de* $\max(0, q - w_v)$ *à* $q - 1$ **faire**
    $d_v \leftarrow d_v +$ coefficient de X^i dans P
  fin
fin
retourner D

Proposition 3. *La complexité temporelle de cet algorithme est $O(N.W^2)$.*

Démonstration. L'initialisation s'effectue en $O(N)$ et $N \leqslant W$. P a toujours un degré inférieur à W. Donc $P \times (1 + X^{w_u})$ se calcule en $O(w_u \times (W + w_u))$. Or $w_u \leqslant W$ donc ce produit se fait en $O(Ww_u)$. La première boucle s'effectue en $\sum_{u \in \mathcal{V}} O(Ww_u) = O(W^2)$. Pour la deuxième boucle, on a $\#[\![\max(0, q - w_v); q - 1]\!] \leqslant q$ et on peut considérer que $q \leqslant W$ (sinon le jeu de vote pondéré étudié n'a aucun intérêt). La boucle principale s'effectue donc en $O(|\mathcal{V}|W^2)$. $\square$

2.5 Problème inverse

Nous pouvons aussi prendre le problème dans le sens inverse. Jusqu'ici, nous calculions l'indice de Banzhaf connaissant les poids des électeur. Nous allons chercher les poids des électeurs à partir d'indices de Banzhaf relatifs donnés (ou désirés) noté $d \in \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$ et du quota $q \in \mathbb{N}$. Dans [2], Dennis Leech propose de le résoudre le problème de manière itérative avec la suite suivante :

$$p_0 = d \tag{9}$$

$$\forall n \in \mathbb{N},\ p_{n+1} = \lambda(n) \times (d - p_n) \tag{10}$$

Pour l'implémentation de notre algorithme nous avons choisi d'utiliser :

$$\lambda(n) = \frac{0{,}83q}{\ln(n) + 1}$$

Nous effectuons 40 itérations.

3 Coalitions réalistes

Dans cette partie, nous munissons les votants d'une relation d'ordre "est plus à gauche que". Nous considérons donc $(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$. Nous avons créé la notion de coalitions réalistes.

Définition 5. Une coalition $C \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$ est dite *réaliste* si

$$\forall (u,v) \in \mathcal{V}^2, \forall w \in \mathcal{V}, u \preccurlyeq w \preccurlyeq v \implies w \in C \tag{11}$$

Notons $\mathcal{R}$ l'ensemble des coalitions réalistes.

Nous pouvons donc redéfinir la décidabilité et les indices de Banzhaf.

Définition 6. Posons d_i^r la décidabilité réaliste d'un électeur i :

$$d_i^r = \#\left\{S \in \mathcal{G} \cap \mathcal{R} \mid i \in S \text{ et } S \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\right\} \tag{12}$$

De même, posons les indices de Banzhaf réalistes normalisé et relatif :

$$B_i^r = \frac{d_i^r}{\sum_{j=1}^{n} d_j^r} \qquad B_i'^r = \frac{d_i^r}{2^{N-1}}$$

Algorithme 5 : Calcul de l'ensemble des coalitions réalistes de $(E, \preccurlyeq)$

Entrées : Une liste L des éléments de E triée selon $\preccurlyeq$
Sorties : Ensemble des coalitions réalistes
$N \leftarrow Longueur(L)$
$R \leftarrow \{\emptyset\}$
pour i *de* 1 *à* N **faire**
  pour j *de* $i+1$ *à* N **faire**
    Ajouter à R la sous-liste de L entre i et j inclus
  fin
fin
retourner R

Proposition 4. *L'algorithme naïf de la décidabilité réaliste (celui naïf de la décidabilité où l'on remplace Parties$(\mathcal{V})$ par Réalistes$(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$) a une complexité temporelle de $O(N^3)$.*

Démonstration. La complexité temporelle de l'extraction d'une sous-liste est linéaire en la taille de la liste. Donc l'algorithme calculant l'ensemble des coalitions réalistes a une complexité en $\Theta(N^3)$.

De plus, d'après cet algorithme, $\#\mathcal{R} = 1 + \sum_{i=1}^{N}(N-i) = 1 + N^2 - \frac{N^2+N}{2} = 1 + \frac{N^2-N}{2}$ d'où $\#\mathcal{R} \leqslant N^2$. Dans l'algorithme 3, le corps des deux boucles se font en $O(N)$. Ainsi la complexité de l'algorithme naïf de la décidabilité réaliste est en $O(N^3)$. □

Références

[1] E. Algaba, J.M. Bilbao, J.R. Fernández. "The distribution of power in the European Constitution". *European Journal of Operational Research*, 176, 2007.

[2] Dennis Leech. "Power Indices as an Aid to Institutional Design : the Generalised Apportionment Problem". *Warwick Economic Research Papers*, Août 2002.

[3] Nicolas-Gabriel Andjiga, Frédéric Chantreuil, Dominique Lepelley. "La mesure du pouvoir de vote". *Mathématiques et sciences humaines*, 163, Automne 2003.